

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Α.3.4.3.6 Ταμειακή Διαχείριση

ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΜ: 21390068

ΑΘΗΝΑ

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025

Περιεχόμενα:

Περίληψη 3
Εισαγωγή 3
Μεθοδολογία Ανάπτυξης 3
Δομή Έργου (WBS) 3
Χρονικός Προγραμματισμός (Gantt Chart) 5
Κρίσιμη Διαδρομή & Ρίσκα 6
Κόστοι (Resources Cost) 6
Στατιστικά (Project Statistics) 6
Zachman Framework - Ταμειακή Διαχείριση 7
Data View (ER Diagram) 8
BPMN Διάγραμμα Ταμειακής Διαχείρισης 9
Function view (Class Diagram) 10
Time view (Sequence Diagram) 11
People view (Activity Diagram με swimlanes) 12
Συμπεράσματα 12
Παραρτήματα 13

Περίληψη

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει την ανάπτυξη του υποσυστήματος "Ταμειακή Διαχείριση" για την υποστήριξη των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Εισαγωγή

Το έργο "Ταμειακή Διαχείριση" αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση των χρηματικών ροών και τη βελτιστοποίηση της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων υγείας. Σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του έργου.

Μεθοδολογία Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη του έργου βασίστηκε στη μεθοδολογία Waterfall, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικές φάσεις: Συλλογή Απαιτήσεων, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Δοκιμές, και Παράδοση. Επιλέχθηκε διότι παρέχει σαφή δομή και εύκολη διαχείριση των φάσεων.

Δομή Έργου (WBS)

Η δομή του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:

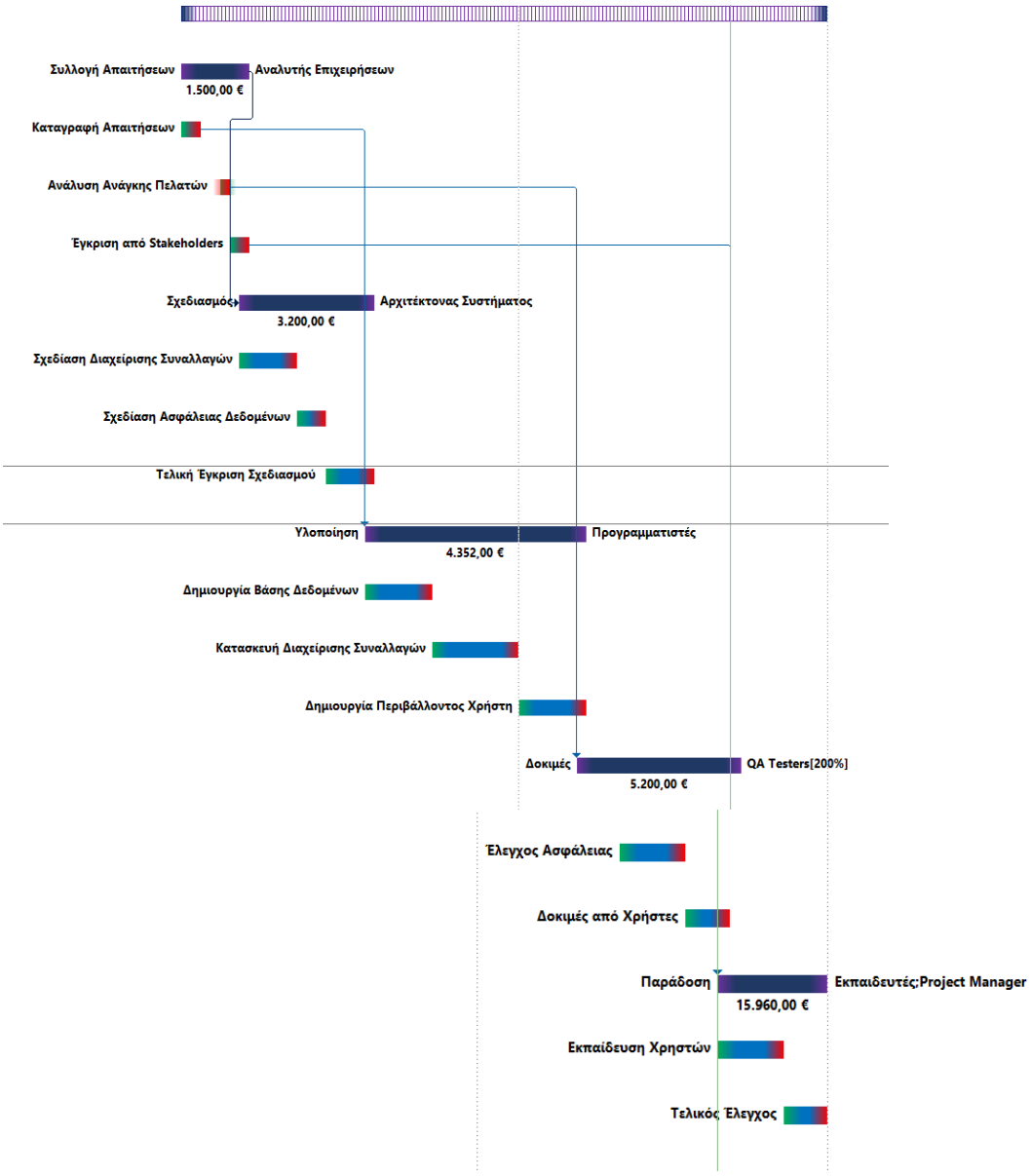
1. Συλλογή Απαιτήσεων
2. Σχεδιασμός
3. Υλοποίηση
4. Δοκιμές
5. Παράδοση

	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecesso	Resource Names
0	**Α.3.4.3.6 Ταμειακή Διαχείριση**	**47 days**	**Thu 12/12/24**	**Sun 16/2/25**		
1	**1 Συλλογή Απαιτήσεων**	**5 days**	**Thu 12/12/24**	**Wed 18/12/24**		**Αναλυτής Επιχειρήσεων**
2	1.1 Καταγραφή Απαιτήσεων	2 days	**Thu 12/12/24**	**Fri 13/12/24**		
3	1.2 Ανάλυση Ανάγκης Πελατών	1 day	**Mon 16/12/24**	**Mon 16/12/24**		
4	1.3 Έγκριση από Stakeholders	2 days	**Tue 17/12/24**	**Wed 18/12/24**		
5	**2 Σχεδιασμός**	**10 days**	**Wed 18/12/24**	**Tue 31/12/24**	**1**	**Αρχιτέκτονας Συστήματος**
6	2.1 Σχεδίαση Διαχείρισης Συναλλαγών	4 days	**Wed 18/12/24**	**Mon 23/12/24**		
7	2.2 Σχεδίαση Ασφάλειας Δεδομένων	3 days	**Tue 24/12/24**	**Thu 26/12/24**		
8	2.3 Τελική Έγκριση Σχεδιασμού	3 days	**Fri 27/12/24**	**Tue 31/12/24**		
9	**3 Υλοποίηση**	**17 days**	**Tue 31/12/24**	**Wed 22/1/25**	**2**	**Προγραμματιστές**
10	3.1 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων	5 days	**Tue 31/12/24**	**Mon 6/1/25**		
11	3.2 Κατασκευή Διαχείρισης Συναλλαγών	7 days	**Tue 7/1/25**	**Wed 15/1/25**		
12	3.3 Δημιουργία Περιβάλλοντος Χρήστη	5 days	**Thu 16/1/25**	**Wed 22/1/25**		
13	**4 Δοκιμές**	**13 days**	**Wed 22/1/25**	**Fri 7/2/25**	**3**	**QA Testers**
14	4.1 Έλεγχος Λειτουργικότητας	5 days	**Wed 22/1/25**	**Tue 28/1/25**		
15	4.2 Έλεγχος Ασφάλειας	4 days	**Wed 29/1/25**	**Mon 3/2/25**		
16	4.3 Δοκιμές από Χρήστες	4 days	**Tue 4/2/25**	**Fri 7/2/25**		
17	**5 Παράδοση**	**7 days**	**Fri 7/2/25**	**Sun 16/2/25**	**4**	**Εκπαιδευτές; Project Manager**
18	5.1 Εκπαίδευση Χρηστών	4 days	**Fri 7/2/25**	**Wed 12/2/25**		
19	5.2 Τελικός Έλεγχος	3 days	**Thu 13/2/25**	**Sun 16/2/25**		

Εικόνα 1: Work Breakdown Structure (WBS) που απεικονίζει τη δομή του έργου.

Χρονικός Προγραμματισμός (Gantt Chart)

Το έργο αναπτύσσεται σε συνολικό χρόνο 47 ημερών.



Εικόνα 2: Διάγραμμα Gantt που παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου.

Κρίσιμη Διαδρομή & Ρίσκα

Η κρίσιμη διαδρομή περιλαμβάνει όλες τις βασικές φάσεις, καθώς η καθυστέρηση σε οποιαδήποτε από αυτές θα επηρεάσει την τελική παράδοση. Τα κυριότερα ρίσκα είναι οι καθυστερήσεις στη συλλογή απαιτήσεων και τα τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση. Προβλέφθηκε πρόσθετος χρόνος για την αντιμετώπιση αυτών των ρίσκων.

Κόστοι (Resources Cost)

Resource Name	Type	Material Label	Initials	Grc	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
Αναλυτής Επιχειρ	Work		A		100%	37,50 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard
Αρχιτέκτονας Συσ	Work		A		100%	40,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard
Προγραμματιστέ	Work		Π		100%	32,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard
QA Testers	**Work**		**Q**		**100%**	**25,00 €/hr**	**0,00 €/hr**	**0,00 €**	**Prorated**	**Standard**
	Work				100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard
Project Manager	**Work**		**P**		**100%**	**45,00 €/hr**	**0,00 €/hr**	**0,00 €**	**Start**	**Standard**
Εκπαιδευτές	**Work**		**E**		**100%**	**22,50 €/hr**	**0,00 €/hr**	**0,00 €**	**Prorated**	**Standard**

Στατιστικά (Project Statistics)

	Duration	Work	Cost
Current	47d	562h	17.402,00 €
Baseline	0d	0h	0,00 €
Actual	0d	14h	315,00 €
Remaining	47d	548h	17.087,00 €

Zachman Framework - Ταμειακή Διαχείριση

Επίπεδο/View	Data (What)	Function (How)	People (Who)
Contextual Level (Planner)	Τιμολόγια, Πληρωμές, Προμηθευτές, Αναφορές	Καταχώρηση τιμολογίων, Πληρωμές, Αναφορές	Οικονομικό τμήμα, Προμηθευτές, Διοίκηση
Conceptual Level (Owner)	ER Diagrams, Σχέσεις οντοτήτων	BPMN διαγράμματα ροών εργασίας	Οργανόγραμμα, Ρόλοι
Logical Level (Designer)	Σχήμα βάσης δεδομένων	UML διαγράμματα	Access Control Matrix

Επίπεδο/View	Time (When)	Network (Where)	Motivation (Why)
Contextual Level (Planner)	Καθημερινές συναλλαγές, Μηνιαίοι έλεγχοι	Κεντρικό σύστημα, Τοπικά συστήματα	Αυτοματοποίηση, Έλεγχος, Διαφάνεια
Conceptual Level (Owner)	Χρονοδιαγράμματα διαδικασιών	Αρχιτεκτονική δικτύου	KPIs, Στόχοι
Logical Level (Designer)	State diagrams	Τεχνική αρχιτεκτονική	Business rules

Data View (ER Diagram)



Εικόνα 3: Διάγραμμα ER .

```
CREATE TABLE `ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ` (`id` int PRIMARY KEY,
                                    `επωνυμία` varchar(255),
                                                `αφμ`
varchar(255));


CREATE TABLE `ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ` (`id` int PRIMARY KEY,
                                  `προμηθευτής_id` int,
`ημερομηνία` date, `ποσό` decimal, `κατήσταση` varchar(255));


CREATE TABLE `ΠΛΗΡΩΜΗ` (`id` int PRIMARY KEY,
                                `τιμολόγιο_id` int, `ημερομηνία`
date, `ποσό` decimal, `τρόπος_πληρωμής` varchar(255));


CREATE TABLE `ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ` (`id` int PRIMARY KEY,
                                          `τιμολόγιο_id` int,
`ημερομηνία` date, `ποσό` decimal, `τύπος` varchar(255));

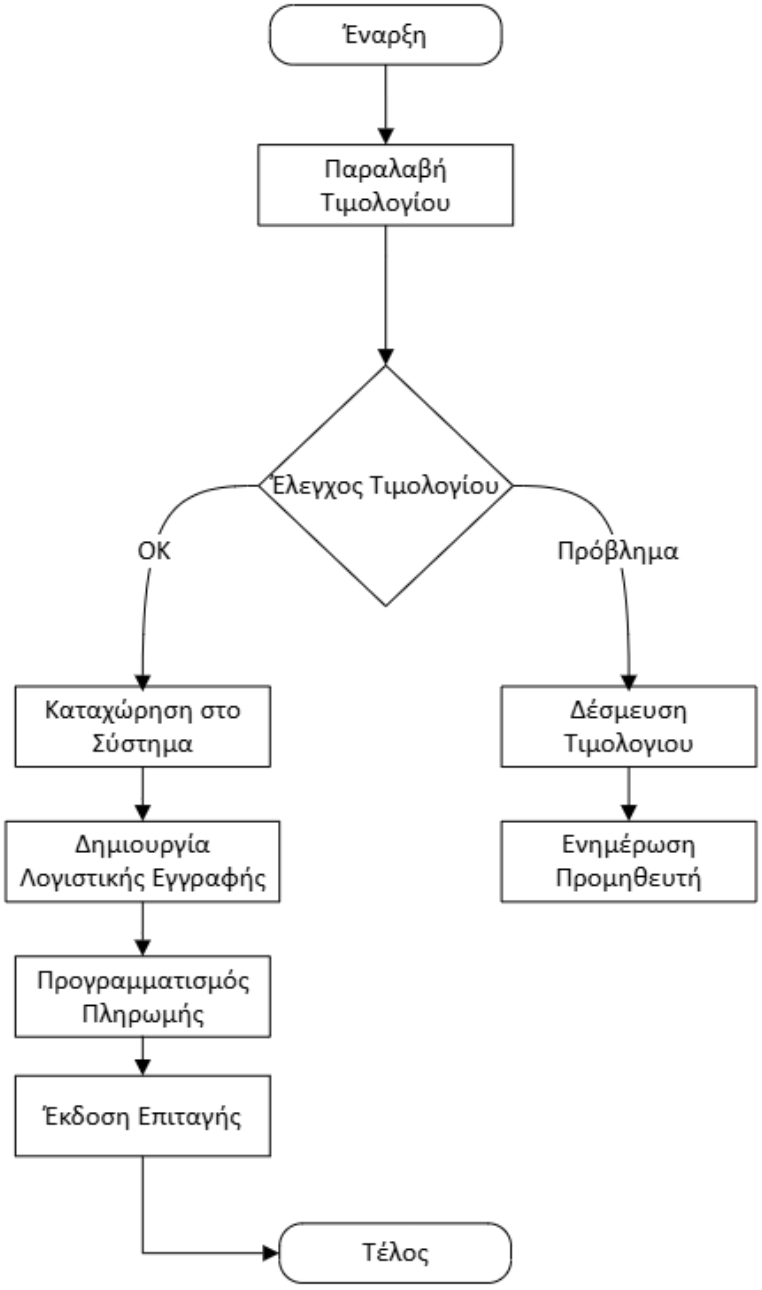

ALTER TABLE `ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ` ADD
FOREIGN KEY (`προμηθευτής_id`) REFERENCES `ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ` (`id`);


ALTER TABLE `ΠΛΗΡΩΜΗ` ADD
FOREIGN KEY (`τιμολόγιο_id`) REFERENCES `ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ` (`id`);


ALTER TABLE `ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ` ADD
FOREIGN KEY (`τιμολόγιο_id`) REFERENCES `ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ` (`id`);
```

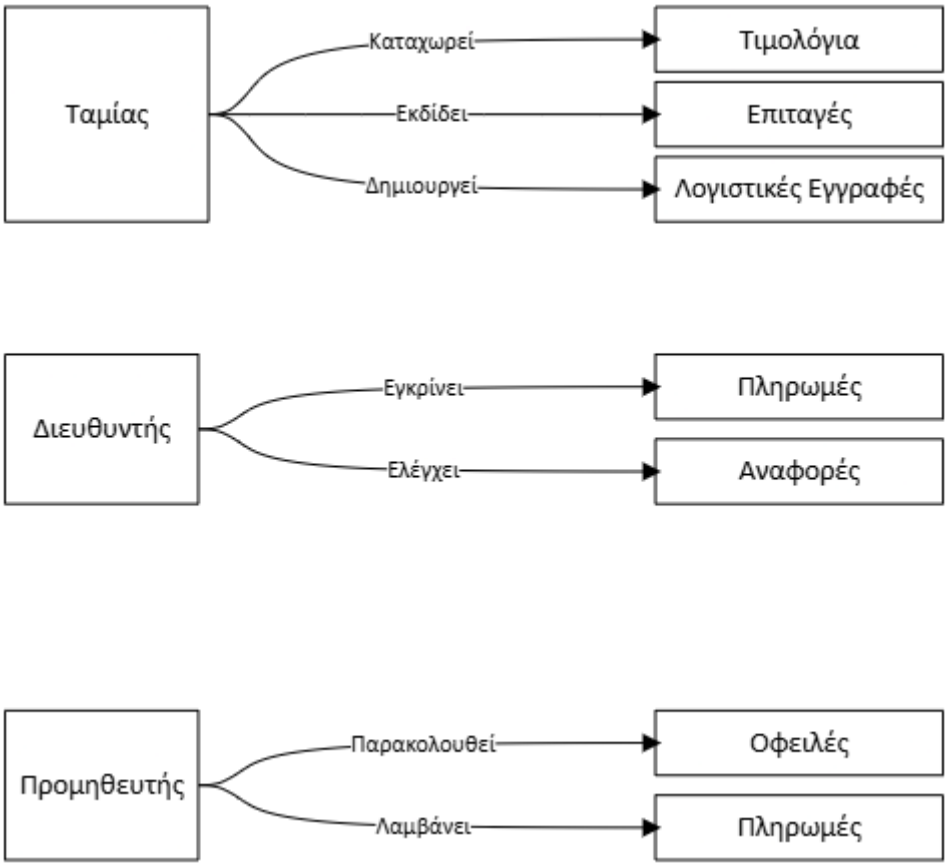
Εικόνα 4: SQL Tables.

BPMN Διάγραμμα Ταμειακής Διαχείρισης



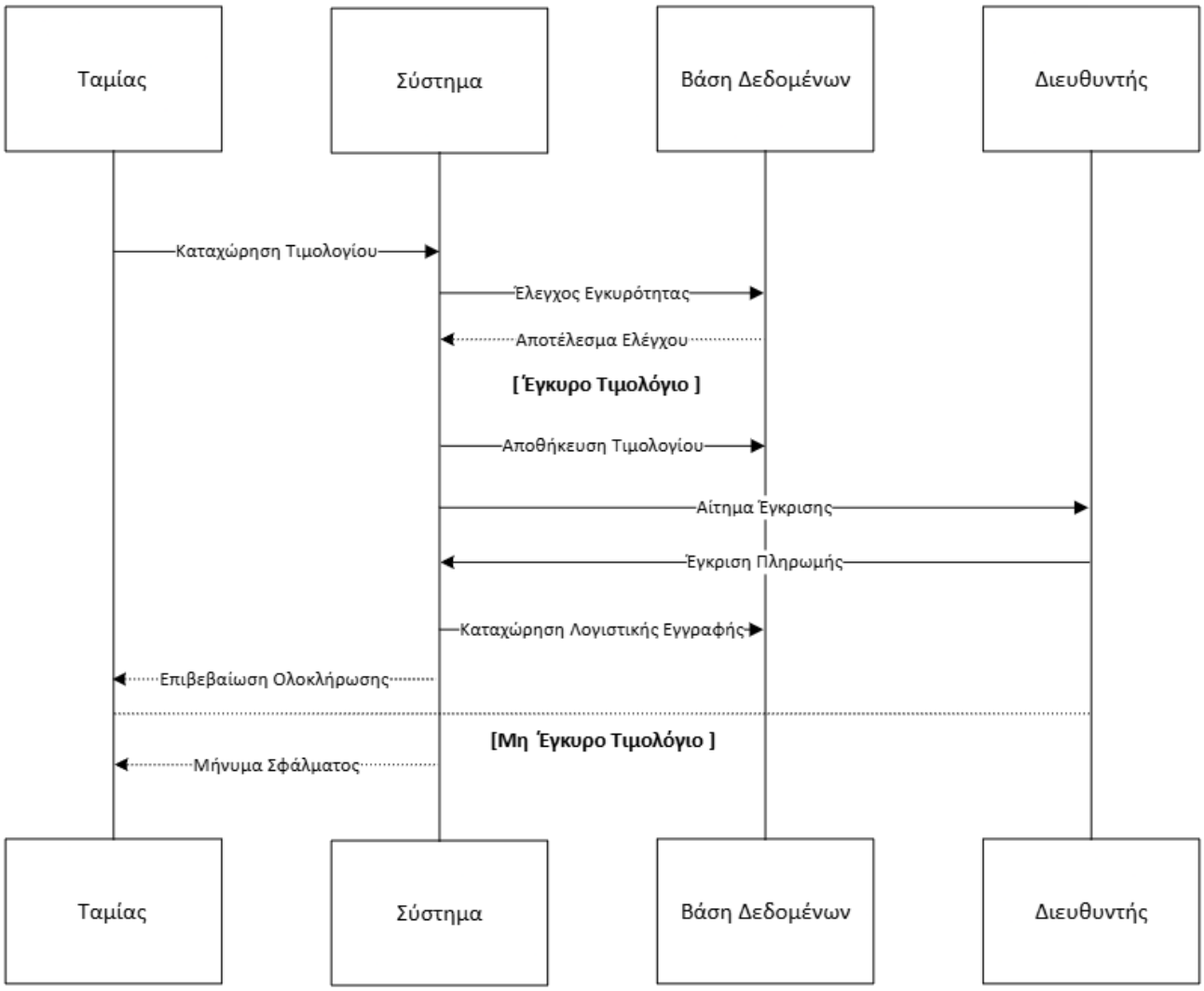
Εικόνα 5: Διάγραμμα BPMN.

Function view (Class Diagram)



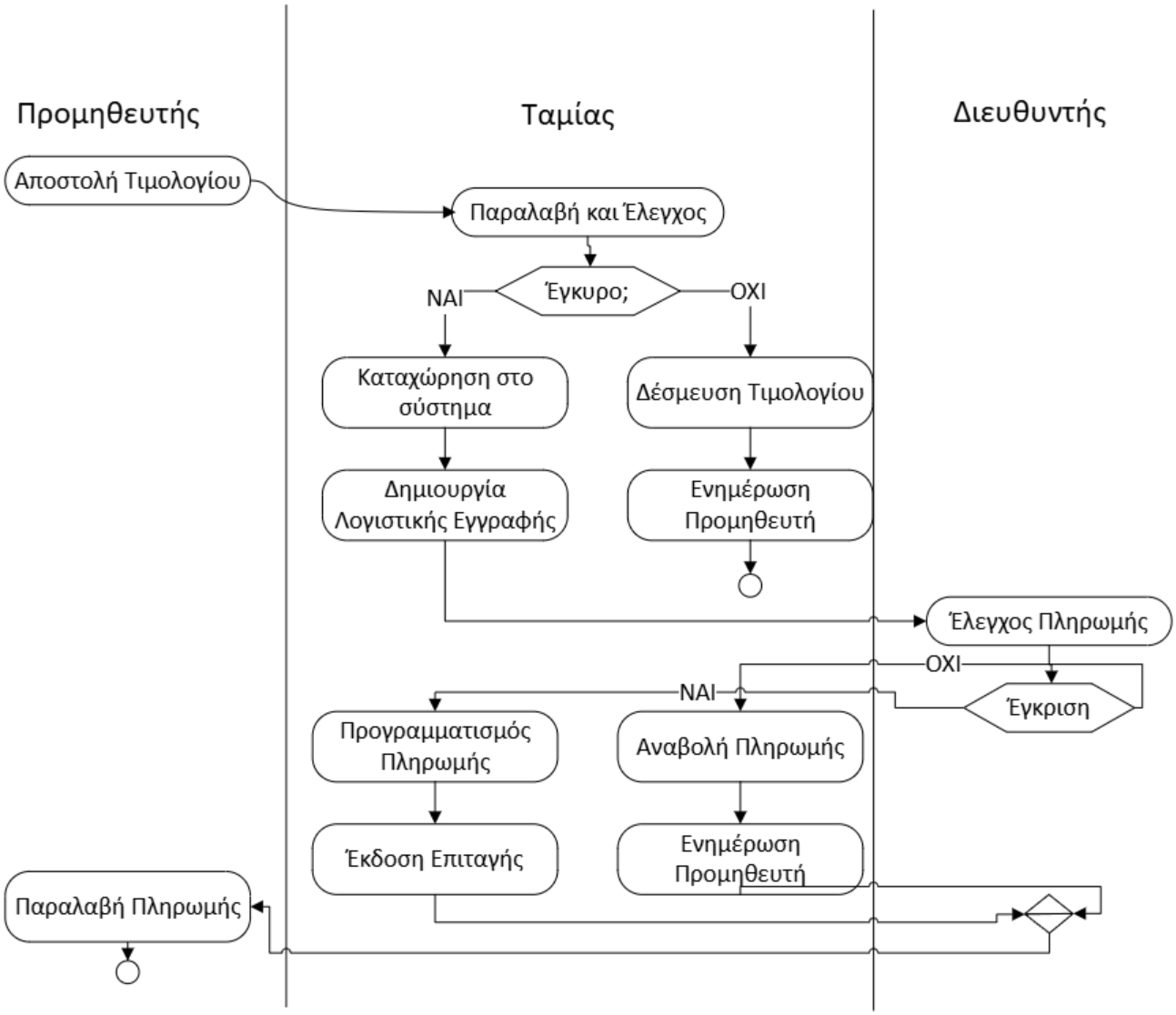
Εικόνα 6: Class Διάγραμμα.

Time view (Sequence Diagram)



Εικόνα 7: Διάγραμμα Sequence.

People view (Activity Diagram με swimlanes)



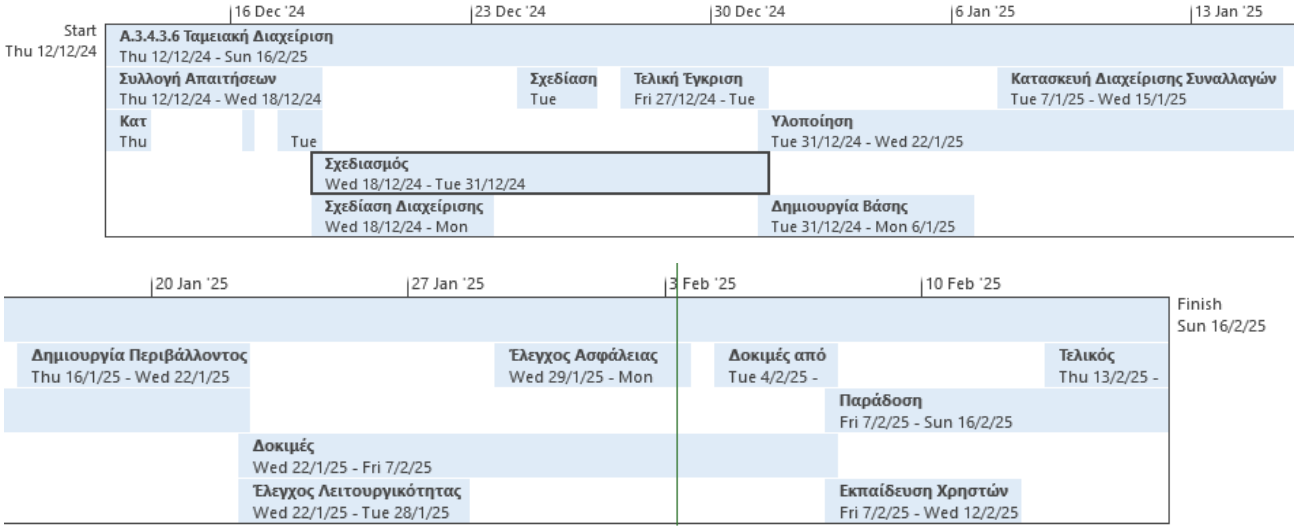
Εικόνα 8: Διάγραμμα Activity με swimlanes.

Συμπεράσματα

Η "Ταμειακή Διαχείριση" προσφέρει αυξημένη διαφάνεια και βελτιωμένη οικονομική απόδοση για τις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ. Παρά τις προκλήσεις, το έργο ολοκληρώθηκε εντός προθεσμίας.

Παραρτήματα

- Χρονοδριάγραμμα (Timeline)



Εικόνα 9: Timeline (Χρονοδιάγραμμα).